

TRA · TAM · UTAUT · UTAUT2

Les modèles d'acceptation des technologies : chacun expliqué, tous comparés — et tout ce qu'il faut pour répondre à la question d'examen.

Ce document est **entièrement consacré au chapitre 5**. Il ne se contente pas de présenter les quatre modèles : il explique **pourquoi chacun est né**, ce que **chacun corrige chez le précédent**, et met à votre disposition les outils pour **restituer tout cela de mémoire** le jour de l'examen.

LES QUATRE MODÈLES, EN PROFONDEUR

- **TRA** (1975) — l'origine psychologique
- **TAM** (1989) — l'adaptation aux SI, et ses 3 limites
- **UTAUT** (2003) — l'unification et les modérateurs
- **UTAUT2** (2012) — le passage au consommateur

Chaque modèle est **redessiné à l'identique des slides**, y compris les flèches des modérateurs.

ET TOUT LE RESTE DU CHAPITRE

- La recherche scientifique et le triangle de Recker
- Les 5 types de théories de Gregor
- Les **4 building blocks** — la grille d'analyse de toute théorie
- La recherche en SI comme science sociale
- La courbe d'adoption et le gouffre
- La mesure : pourquoi des questionnaires validés

CONÇU POUR ÊTRE MÉMORISÉ

Un **tableau comparatif** des quatre modèles, une **table de correspondance** des constructs, une **réponse type rédigée** à la question « présentez UTAUT et ses différences avec UTAUT2 », les **pièges** qui coûtent des points, et **20 questions d'auto-test** avec leurs réponses.

Sommaire

QUATRE SECTIONS · DU CADRE THÉORIQUE À LA RESTITUTION

A	Le cadre : pourquoi des théories ?	3
A.1	La recherche scientifique et le triangle de Recker	3
A.2	Qu'est-ce qu'une (bonne) théorie ? Les 5 types de Gregor	4
A.3	Les 4 building blocks — la grille d'analyse	4
A.4	La recherche en SI et l'adoption des technologies	5
A.5	Mesurer des perceptions : les questionnaires validés	6
B	Les quatre modèles, un par un	7
B.1	TRA — Théorie de l'action raisonnée (1975)	7
B.2	TAM — Technology Acceptance Model (1989)	8
B.3	UTAUT — la théorie unifiée (2003)	9
B.4	UTAUT2 — le contexte consommateur (2012)	11
C	Les différences — le cœur de la question d'examen	13
C.1	Le tableau comparatif complet	13
C.2	La frise : ce que chaque modèle ajoute	14
C.3	De TRA à TAM : de tout comportement aux SI	14
C.4	De TAM à UTAUT : la réponse aux trois limites	14
C.5	D'UTAUT à UTAUT2 : les six changements	15
C.6	La correspondance des constructs	15
D	Mémoriser et restituer	17
D.1	La fiche de rappel : auteurs, dates, chiffres	17
D.2	Moyens mnémotechniques	18
D.3	La réponse type, rédigée	18
D.4	Les pièges qui coûtent des points	19
D.5	Auto-test : 20 questions	20
D.6	Appliquer les modèles : ERP et TikTok	21

Le cadre : pourquoi des théories ?

Pourquoi cette section compte : une question sur les modèles d'acceptation peut très bien demander de les **situer** — « de quel type de théorie s'agit-il ? », « analysez le TAM avec les 4 building blocks », « pourquoi utilise-t-on des questionnaires validés ? ». Ces notions sont aussi ce qui vous permet de **critiquer** un modèle intelligemment, ce qui rapporte des points dans une question ouverte.

A.1 La recherche scientifique et le triangle de Recker

Le chapitre s'ouvre sur une question simple : **comment produit-on de la connaissance ?** Le cours retient **trois piliers** de la recherche.

PILIER 1

Admettre son ignorance

La science part du principe que nous ne savons pas tout — c'est ce qui autorise la **remise en question permanente**.

PILIER 2

Observer, au centre de tout

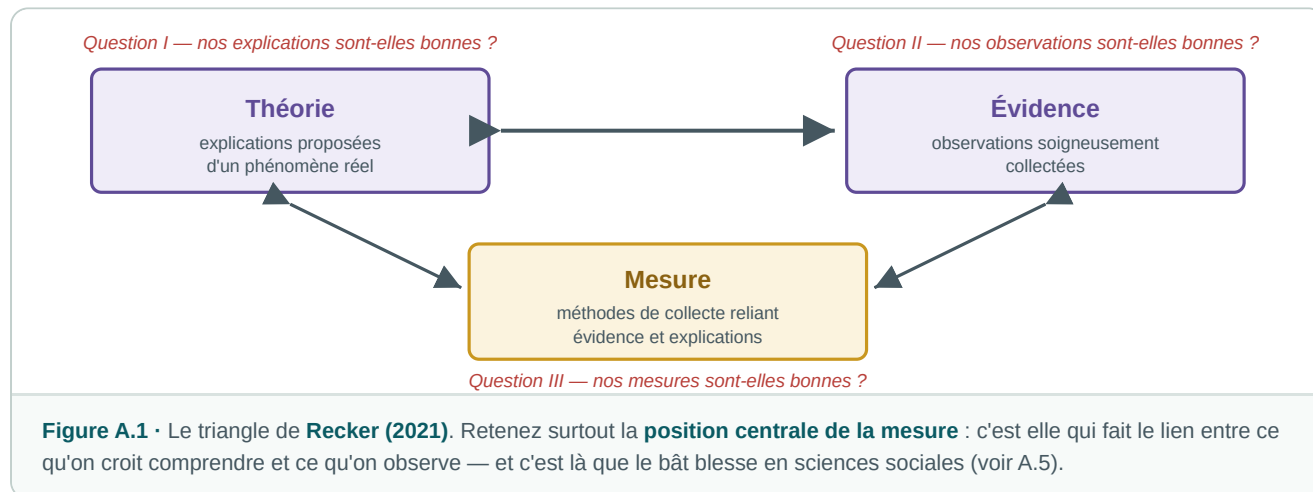
Recueillir des observations, puis utiliser des outils formels pour les relier entre elles et en faire des **théories cohérentes**.

PILIER 3

Acquérir de nouveaux pouvoirs

Utiliser ces théories pour développer de nouvelles capacités — en particulier de nouvelles **technologies**.

La recherche fait ensuite l'aller-retour entre la **théorie** — les explications proposées — et l'**évidence** — les observations soigneusement collectées. Ce qui relie les deux, c'est la **mesure**. À chaque sommet correspond une question de qualité.



Le théoricien

Se consacre principalement à l'**élaboration** de théories.

L'expérimental

Se consacre principalement à l'**évaluation** de théories.

L'ingénieur

Applique la théorie à la **conception d'artefacts**.

LE CORPUS DE CONNAISSANCES

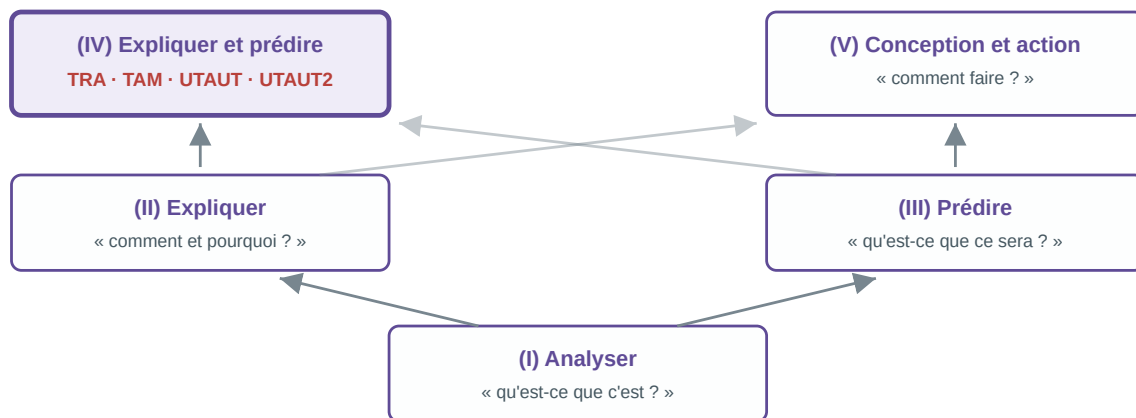
Le corpus de connaissances d'un domaine, ce sont les **théories validées** — comprendre : pas encore réfutées — **et les méthodes** qui ont servi à les valider ou à les réfuter, rendues accessibles à la **communauté scientifique** par des articles et des ouvrages. C'est là-dessus qu'on construit : « ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter ».

A.2 Qu'est-ce qu'une (bonne) théorie ? Les 5 types de Gregor

DÉFINITION DU COURS

Une (bonne) théorie est une **explication proposée des phénomènes empiriques**, formulée dans le **respect de la méthode scientifique**.

L'analogie du cours est médicale : **comprendre les causes d'une maladie** (théorie) n'est pas la même chose que **soigner un patient** (conception). Les deux sont liés, mais peuvent être indépendants — et c'est exactement la distinction que fait Gregor entre ses cinq types de théories.



Gregor (2006), « The nature of theory in information systems », MIS Quarterly

Figure A.2 · Les 5 types de théories. Chaque type s'appuie sur les précédents. **Les quatre modèles de ce document sont de type IV** : ils expliquent *pourquoi* une technologie est adoptée et prédisent si elle le sera. C'est une réponse à connaître.

A.3 Les 4 building blocks — la grille d'analyse

C'est **LA grille** pour décortiquer n'importe quel modèle — et pour le critiquer. Quatre questions, qu'on peut poser à TRA, TAM, UTAUT ou UTAUT2 indifféremment.

1 · QUOI ?

Les **éléments constitutifs** — les concepts dont parle la théorie. Ce sont les **boîtes** du modèle.

TAM : utilité perçue, facilité d'utilisation perçue, intention d'utilisation

2 · COMMENT ?

Les **relations** entre ces éléments. Ce sont les **flèches** du modèle.

TAM : la facilité d'utilisation conduit à l'utilité perçue, qui conduit à l'intention

3 · POURQUOI ?

La **justification** : la logique qui explique que ces flèches existent.

TAM : la dissonance cognitive — les humains adaptent leur comportement à leurs perceptions et croyances

4 · QUI, OÙ, QUAND ?

Les **conditions limites** : populations, contextes et époques où la théorie s'applique.

TAM : ABSENTES de l'article original — c'est l'une des critiques majeures du modèle

Figure A.3 · Les 4 building blocks appliqués au TAM. **Le quatrième est le plus rentable à l'examen** : c'est celui qu'on oublie, et c'est par lui qu'on critique un modèle de façon crédible.

COMMENT UN CHERCHEUR CONTRIBUE — PAR BLOC

Sur le Quoi : proposer d'ajouter ou de retirer un concept — c'est exactement ce que fera UTAUT2 en ajoutant la motivation hédonique, la valeur de prix et l'habitude.

Sur le Comment : tester, ajouter ou réfuter une relation — UTAUT2 ajoutera la flèche conditions facilitantes → intention.

Sur le Pourquoi : renforcer, nuancer ou contester la justification théorique.

Sur le Qui-Où-Quand : tester le modèle sur d'autres populations, cultures, technologies ou époques — c'est le rôle des **modérateurs** d'UTAUT, et ce que reconnaît UTAUT2 en admettant ses propres limites.

A.4 La recherche en SI et l'adoption des technologies

DÉFINITION

La recherche en gestion des systèmes d'information s'intéresse au **développement**, à l'**utilisation** et à l'**impact** des technologies numériques.

C'est une science **sociale** — quatre conséquences à connaître : ① elle implique des **personnes** et les relations entre elles ; ② elle étudie les technologies **dans leur utilisation**, pas isolées en laboratoire ; ③ elle est **toujours en cours de développement** et suit les évolutions technologiques ; ④ elle inclut des **erreurs de mesure**, car les phénomènes étudiés sont souvent vagues.

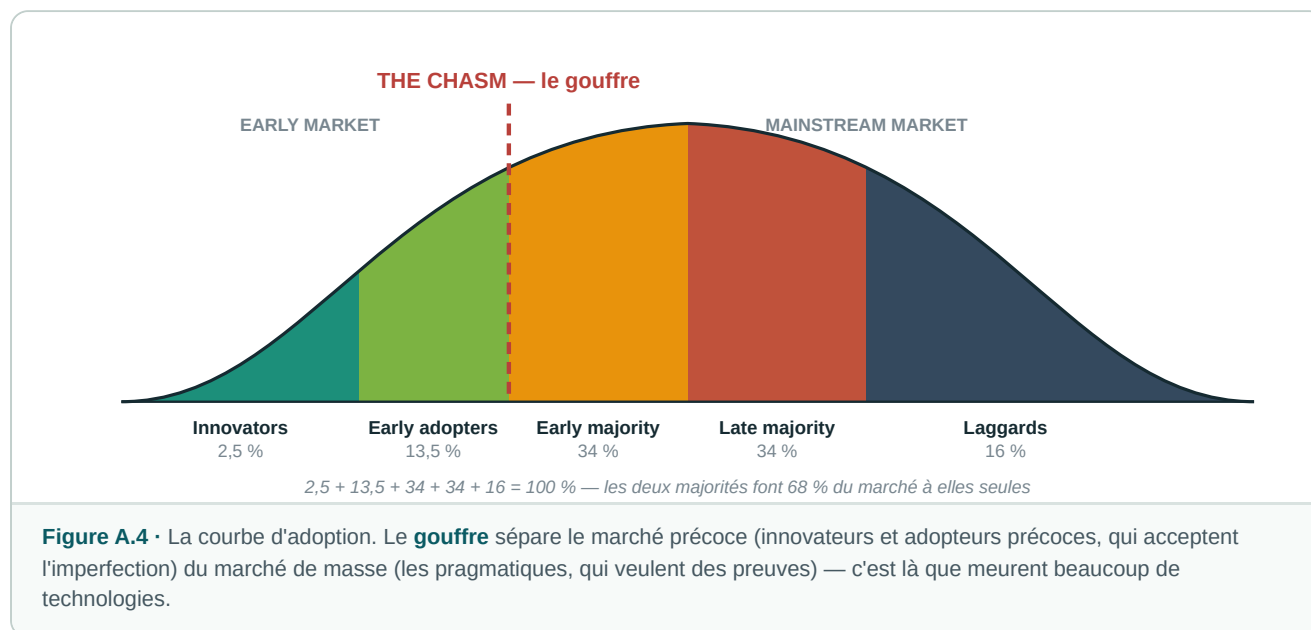
QUI ÉTUDIE QUOI ?

Communauté	Objet d'étude
Chercheurs IT, génie logiciel, informatique	Les aspects techniques et computationnels des technologies en tant que telles
Sciences comportementales, cognitives et psychologiques	L'exposition, l'utilisation, l'appropriation et les comportements des individus
Sciences de l'organisation, gestion	Comment les environnements d' entreprise façonnent les technologies — et sont façonnés par elles

QUI ÉTUDIE QUOI ? (SUITE)

Communauté	Objet d'étude
Économistes	Les effets à grande échelle de la diffusion et de l'innovation sur les organisations, les marchés et les sociétés

Depuis des décennies, les chercheurs cherchent à comprendre **quels facteurs font qu'une technologie sera adoptée — ou pas**. L'**acceptation** (ou adoption) mesure si une technologie sera **effectivement utilisée par ses utilisateurs cibles**. Et tout le monde n'adopte pas au même rythme.



A.5 Mesurer des perceptions : les questionnaires validés

Toutes les variables de TRA, TAM, UTAUT et UTAUT2 ont un point commun : ce sont des **perceptions**. Or « mesurer une utilité perçue » n'a rien à voir avec mesurer une tension électrique — on passe par des **déclarations**. D'où la règle du cours : on ne mesure **pas** ces variables n'importe comment.

LA RÈGLE ET SES EXEMPLES

Il faut utiliser des **questionnaires validés** dans des travaux scientifiques publiés — par exemple « *Using the system increases my productivity* » pour les attentes de performance, ou « *I have the resources necessary to use the system* » pour les conditions facilitantes — idéalement dans leur langue de publication, ou **traduits le plus fidèlement possible**.

Pourquoi ? Parce qu'un questionnaire validé garantit qu'on mesure bien le **construct visé** (et pas autre chose), et que les résultats sont **comparables** d'une étude à l'autre. C'est la « Question III » du triangle de Recker.

LE LIEN À FAIRE DANS UNE QUESTION OUVERTE

Science sociale → **erreurs de mesure** → nécessité de **questionnaires validés** → possibilité de **comparer et cumuler** les études → c'est précisément ce qui a permis à Venkatesh de **comparer puis unifier** les modèles existants en 2003. La rigueur de mesure n'est pas un détail méthodologique : c'est ce qui rend UTAUT possible.

Les quatre modèles, un par un

La consigne d'examen, mot pour mot : « rappeler et **appliquer** les modèles théoriques d'acceptation des technologies (TAM, UTAUT, UTAUT2) ». **Rappeler** = savoir redessiner le schéma et définir chaque variable. **Appliquer** = s'en servir sur un cas concret. Les diagrammes de cette section sont dessinés **à l'identique des slides** : entraînez-vous à les reproduire à main levée.

B.1 TRA — Théorie de l'action raisonnée (1975)

Auteurs Fishbein & Ajzen, 1975

Discipline Psychologie — ce n'est pas une théorie des SI

Portée N'importe quel **comportement humain** — d'où sa généralité, et sa limite

Le point de départ de toute la lignée. La TRA énonce que le **comportement** est déterminé par l'**intention** d'adopter ce comportement, elle-même déterminée par deux forces.

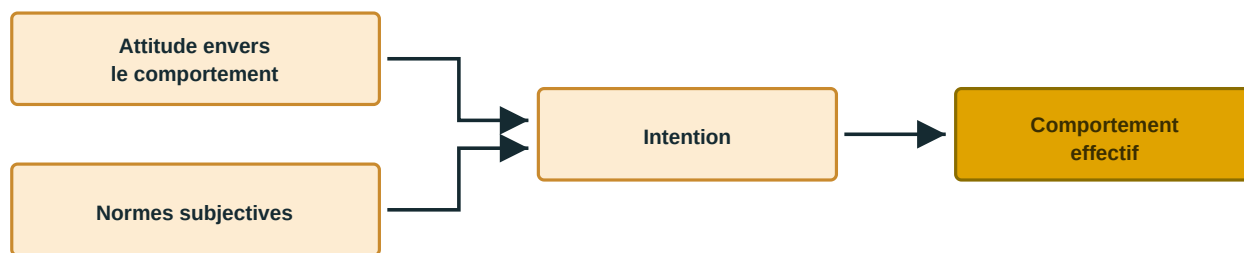


Figure B.1 · Le modèle **TRA** : deux déterminants, une intention, un comportement. Toute la lignée qui suit conservera cette colonne vertébrale — **quelque chose** → **intention** → **usage**.

LES QUATRE CONSTRUCTS

Construct	Définition
Attitude envers le comportement	Mes croyances et mon évaluation des conséquences du comportement — ce que <i>j'en pense</i>
Normes subjectives	Mes croyances sur ce que les autres pensent que je devrais faire — la pression sociale perçue
Intention	Ma volonté déclarée d'adopter le comportement
Comportement effectif	Le passage à l'acte — il existe souvent un écart avec l'intention

L'EXEMPLE DU COURS : LA SOIRÉE ÉTUDIANTE

Construct	Dans l'exemple
Attitude	« Être saoul peut être amusant (++) » mais « je ne veux pas de gueule de bois (-) »
Normes subjectives	« Pression sociale des autres à la fête (+) » mais « maman ne serait pas fière (---) »
Intention	« Je vais boire juste un petit peu »
Comportement	Consommation responsable

CE QUE FAIT LA TRA — ET CE QU'ELLE NE FAIT PAS

La TRA **pose la structure** (croyances → intention → comportement) mais reste **générale** : elle ne dit rien de spécifique aux technologies. La question de Davis sera exactement celle-là : « *et si utiliser un système d'information était un comportement comme un autre ?* »

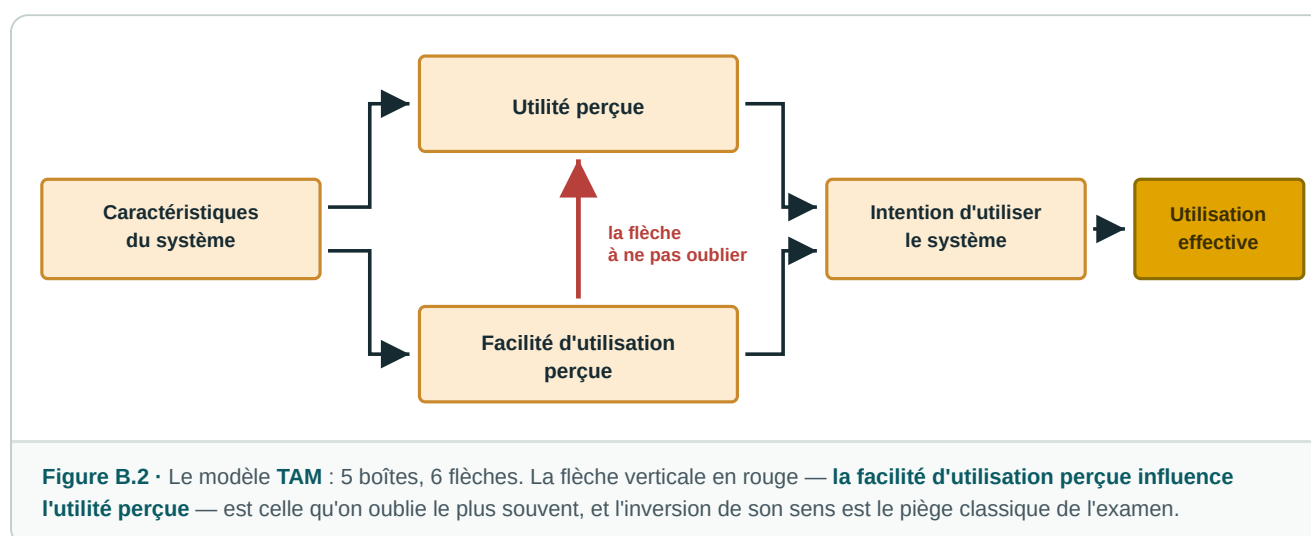
B.2 TAM — Technology Acceptance Model (1989)

Auteur Davis — proposé en 1985, adapté et publié en 1989

Filiation Adaptation de la TRA au contexte des systèmes d'information

Statut Reste aujourd'hui **le modèle le plus connu** pour étudier l'adoption d'une technologie

Davis remplace les constructs généraux de la TRA (attitude, normes subjectives) par **deux croyances propres aux technologies**, qui influencent l'utilisation effective en passant par l'intention.



LES DEUX CROYANCES — DÉFINITIONS EXACTES

Utilité perçue (UP) : la mesure dans laquelle un individu pense que l'utilisation d'un système **améliorera ses performances professionnelles**. → « *est-ce que ça m'aide vraiment ?* »

Facilité d'utilisation perçue (FUP) : le degré auquel un individu croit que l'utilisation du système serait **exempte d'efforts** physiques et mentaux. → « *est-ce facile à utiliser ?* »

Pourquoi FUP → UP ? Parce qu'un système facile à utiliser produit le même résultat pour moins d'effort : il **paraît donc plus utile**. La relation ne fonctionne pas dans l'autre sens — ce n'est pas parce qu'un outil est utile qu'il devient facile. Notez aussi que les **caractéristiques du système** alimentent les *deux* croyances : c'est le seul levier sur lequel un concepteur agit directement.

LE TAM PASSÉ AU CRIBLE DES 4 BUILDING BLOCKS

Block	Dans le TAM
Quoi	Utilité perçue, facilité d'utilisation perçue, intention d'utilisation
Comment	La facilité d'utilisation conduit à l'utilité perçue, qui conduit à l'intention

Block	Dans le TAM
Pourquoi	Les principes de la dissonance cognitive : les humains adaptent leurs comportements pour qu'ils soient en accord avec leurs perceptions et leurs croyances
Qui, où, quand	Absentes de l'article original — c'est l'une des critiques majeures

Les 3 limitations du TAM — à connaître par cœur

LIMITE 1

Des aspects essentiels ignorés

Devenus importants avec l'évolution des technologies : la **confiance** dans les services et l'influence des **normes sociales**.

LIMITE 2

Un domaine devenu chaotique

De très nombreux **ajustements marginaux** ont été publiés : on ne sait plus quelle est la **dernière version largement acceptée**.

LIMITE 3

Des boîtes noires

Le TAM ne dit pas quelles **mesures correctives** prendre concrètement pour améliorer l'utilité ou la facilité perçues.

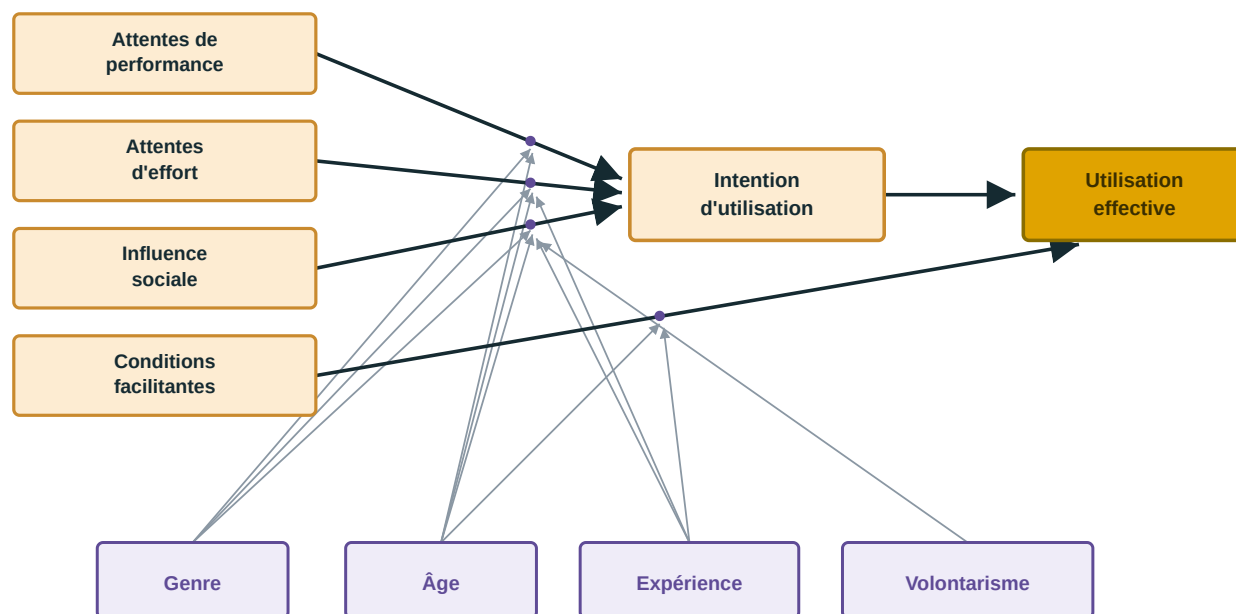
CES TROIS LIMITES SONT LE PLAN DE LA SUITE

UTAUT répondra à la **limite 1** (en intégrant l'influence sociale et les conditions facilitantes) et surtout à la **limite 2** (en unifiant les modèles concurrents en un seul). Faire ce lien explicitement dans une question ouverte montre que vous avez compris la **logique de la lignée**, pas seulement mémorisé quatre schémas.

B.3 UTAUT — la théorie unifiée (2003)

Auteurs	Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003
Nom complet	<i>Unified Theory of Acceptance and Use of Technology</i>
Contexte	Technologies internes à l'organisation — ERP, CRM, outils professionnels
Apport majeur	L'unification des modèles concurrents et l'introduction des modérateurs

Après le TAM, les extensions se sont multipliées — jusqu'au foisonnement décrit par la limite 2. Venkatesh et ses coauteurs unifient l'ensemble : **quatre déterminants, deux résultats**, et la grande nouveauté, **quatre variables modératrices**.



les flèches fines pointent vers les FLÈCHES du modèle, pas vers les boîtes : un modérateur modifie une RELATION

Figure B.3 · Le modèle **UTAUT**, dessiné comme dans l'article original. Le point que tout le monde rate : les modérateurs ne pointent pas vers des variables, ils s'accrochent aux **relations** (points violets) dont ils modifient la force — voire l'existence.

LES 4 DÉTERMINANTS — DÉFINITIONS DU COURS

Déterminant	Définition	En une question
Attentes de performance (PE)	Mesure dans laquelle les utilisateurs pensent que la technologie améliorera leurs performances ou leur facilitera la vie	« Est-ce que ça m'aide vraiment ? »
Attentes d'effort (EE)	Mesure dans laquelle ils pensent que l'utilisation sera facile et demandera peu d'efforts	« Est-ce facile à utiliser ? »
Influence sociale (SI)	Mesure dans laquelle ils sont influencés par les opinions d'autres personnes — pairs, collègues	« Les autres m'y poussent-ils ? »
Conditions facilitantes (FC)	Mesure dans laquelle ils disposent des ressources et du soutien nécessaires — formation, assistance technique	« Ai-je les moyens et le support ? »

LES 2 PIÈGES STRUCTURELS DE L'UTAUT

- ① Les **conditions facilitantes n'influencent PAS l'intention** : leur effet sur l'intention est déjà capturé par les attentes d'effort. Elles agissent **directement sur l'utilisation effective**. Sur le schéma, leur flèche **contourne** la boîte « intention ».
- ② Il existe souvent un **écart entre l'intention et l'utilisation effective** : être convaincu ne suffit pas — des raisons pratiques ou organisationnelles peuvent bloquer le passage à l'acte.

Relation	Genre	Âge	Expér.	Volont.	Effet plus fort chez...
Performance → Intention	•	•	—	—	les hommes, surtout les jeunes hommes
Effort → Intention	•	•	•	—	les femmes, les travailleurs âgés , les personnes avec peu d'expérience — surtout au début, l'effet diminuant ensuite
Influence sociale → Intention	•	•	•	•	en usage obligatoire (faible ou nul en contexte volontaire), chez les femmes plus âgées, en début d'expérience
Conditions facilitantes → Usage	—	•	•	—	les travailleurs plus âgés, à mesure que l'expérience augmente

LE RACCOURCI À MÉMORISER

Le volontarisme ne modère qu'une seule relation : influence sociale → intention. Logique — la pression sociale ne joue que si l'usage est imposé. **L'âge modère tout** (les quatre relations). **Le genre modère les trois relations vers l'intention**, jamais celle vers l'usage. **L'expérience modère tout sauf la performance**.

B.4 UTAUT2 — le contexte consommateur (2012)

Auteurs Venkatesh, Thong & Xu, 2012

Contexte **Consommateur** — applications, services numériques, mobile

Terrain de l'étude Consommateurs d'**Internet mobile à Hong Kong, en 2011**

L'UTAUT a été conçu pour des technologies imposées par une organisation. Mais quand personne ne vous oblige à installer une application, d'autres ressorts entrent en jeu : le **plaisir**, le **prix**, l'**habitude**. C'est tout l'objet d'UTAUT2.

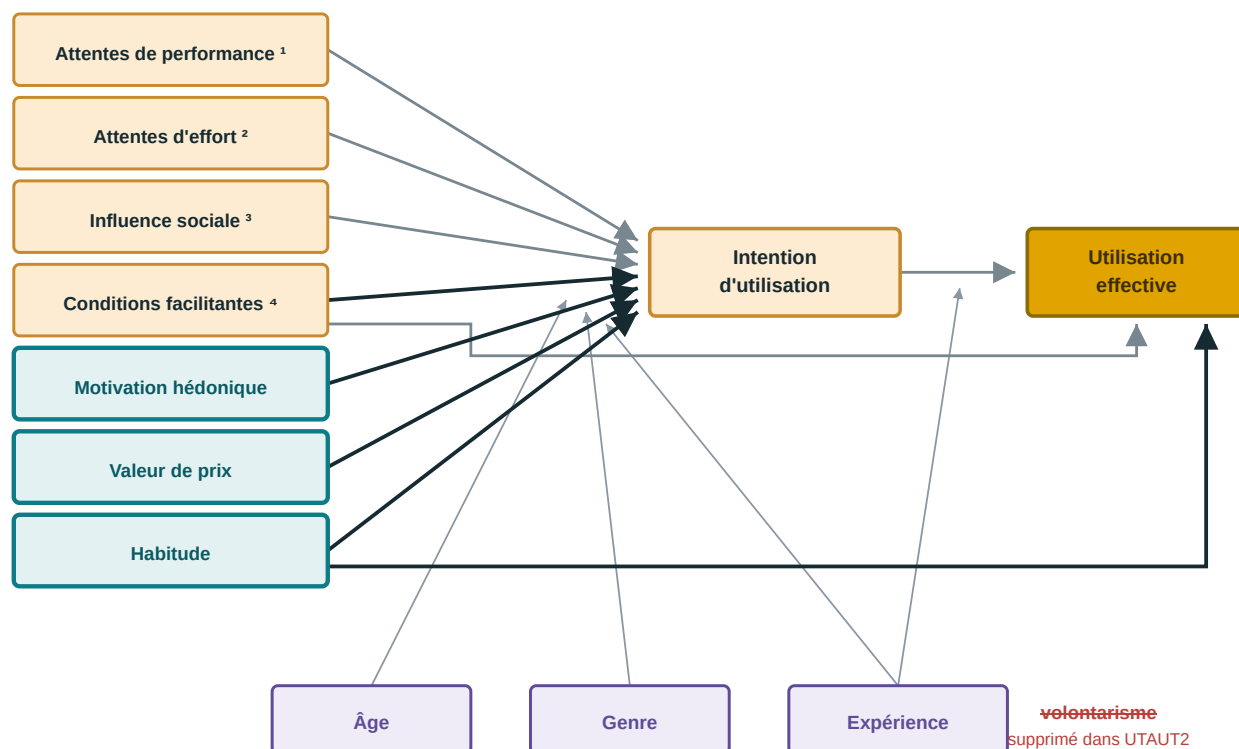


Figure B.4 · Le modèle **UTAUT2**. **Notes de l'article original** : ¹ modéré par l'âge et le genre · ² modéré par l'âge, le genre et l'expérience · ³ modéré par l'âge, le genre et l'expérience · ⁴ l'effet sur l'usage est modéré par l'âge et l'expérience · les **relations nouvelles** sont dessinées en traits plus sombres.

LES TROIS VARIABLES AJOUTÉES — DÉFINITIONS

Motivation hédonique : le **plaisir** retiré de l'usage. → « *est-ce agréable, fun ?* »

Valeur de prix : l'arbitrage entre les **bénéfices perçus** et le **coût** monétaire. → « *est-ce que ça vaut le coût ?* »

Habitude : l'usage devenu **quasi automatique**. Seule variable à agir **à la fois sur l'intention et directement sur l'usage**. → « *je l'ouvre sans y penser* »

LES CONDITIONS LIMITES — LE 4^e BUILDING BLOCK, APPLIQUÉ

Les auteurs d'UTAUT2 font ce que Davis n'avait pas fait : ils **déclarent leurs conditions limites**. L'étude porte sur des consommateurs d'**Internet mobile à Hong Kong en 2011**, ce qui **limite la généralisation** à d'autres pays, populations et technologies. Le poids des variables **dépend du contexte**, et d'autres variables — la **confiance**, par exemple — peuvent y devenir importantes.

Citez-le : c'est la façon la plus économique de montrer que vous maîtrisez à la fois le modèle *et* la grille des building blocks.

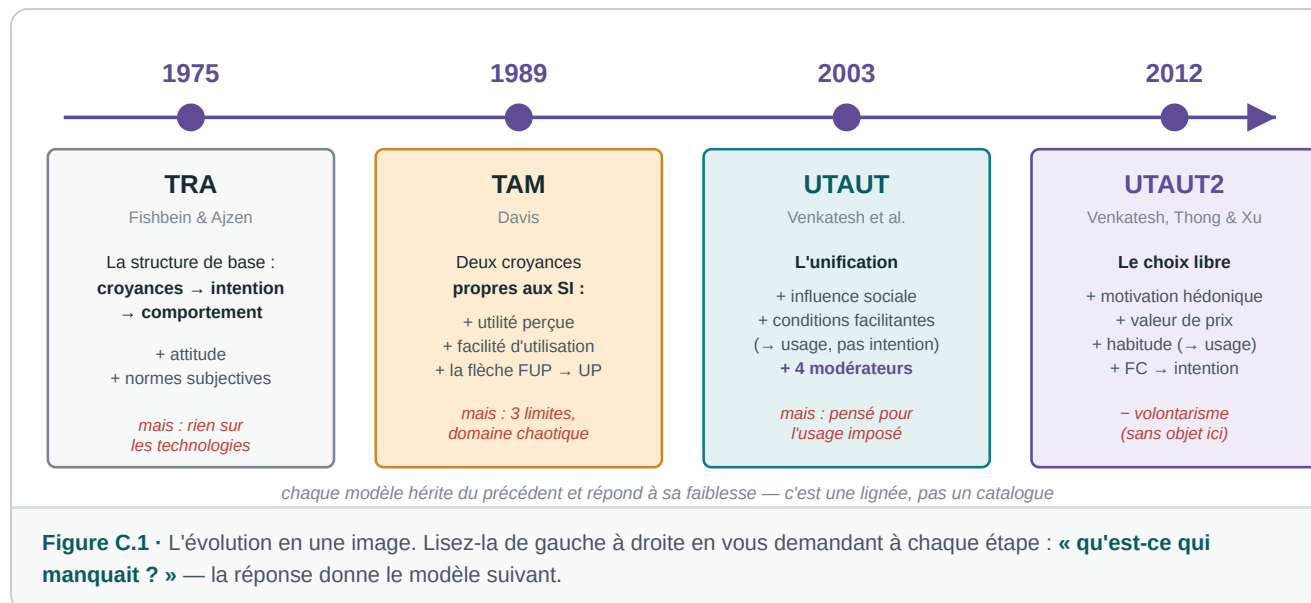
Les différences — le cœur de la question d'examen

Le principe à comprendre avant tout : ces quatre modèles ne sont pas quatre théories concurrentes qu'il faudrait mémoriser séparément. C'est **une seule lignée**, où chaque modèle **corrige une faiblesse identifiée du précédent**. Si vous reprenez les **raisons** des changements, vous n'aurez plus besoin de retenir les listes : vous les reconstruirez.

c.1 Le tableau comparatif complet

	TRA (1975)	TAM (1989)	UTAUT (2003)	UTAUT2 (2012)
Auteurs	Fishbein & Ajzen	Davis	Venkatesh, Morris, Davis & Davis	Venkatesh, Thong & Xu
Discipline / contexte	Psychologie — tout comportement	Les SI au travail	Technologies internes à l'organisation	Consommateur — apps, mobile
Déterminants de l'intention	Attitude, normes subjectives	Utilité perçue, facilité d'utilisation perçue	Attentes de performance, attentes d'effort, influence sociale	Les 3 mêmes + conditions facilitantes, motivation hédonique, valeur de prix, habitude
Agit directement sur l'usage	—	—	Conditions facilitantes	Conditions facilitantes, habitude
Modérateurs	—	— (conditions limites absentes)	Genre, âge, expérience, volontarisme	Genre, âge, expérience (volontarisme supprimé)
Nombre de variables explicatives	2	2 (+ caractéristiques du système)	4	7
Apport décisif	La structure croyances → intention → comportement	Deux croyances spécifiques aux technologies	L' unification et les modérateurs	Les ressorts du choix libre : plaisir, prix, habitude
Faiblesse qui appelle la suite	Trop général : ne dit rien des technologies	3 limites : aspects ignorés, domaine chaotique, boîtes noires	Pensé pour l'usage imposé en entreprise	Conditions limites : Hong Kong, 2011, Internet mobile

c.2 La frise : ce que chaque modèle ajoute



c.3 De TRA à TAM : de tout comportement aux SI

Ce qui change	Pourquoi
Le domaine : de tout comportement humain à l'usage d'un système d'information	Davis part d'une intuition : utiliser un système est un comportement — la TRA devrait donc s'y appliquer, à condition de spécialiser ses constructs
Attitude et normes subjectives laissent place à utilité perçue et facilité d'utilisation perçue	Ces deux croyances sont mesurables et actionnables dans un contexte technologique, là où « l'attitude » est trop vague pour guider un concepteur
Apparition des caractéristiques du système en amont	C'est le levier du concepteur : on ne modifie pas directement une perception, on modifie le système qui la produit
Apparition de la flèche FUP → UP	Un système plus facile produit le même résultat pour moins d'effort : il paraît plus utile
Disparition des normes subjectives	C'est précisément ce que le TAM se verra reprocher (limite 1) — et ce qu'UTAUT réintroduira sous le nom d' influence sociale

c.4 De TAM à UTAUT : la réponse aux trois limites

Limite du TAM	Réponse d'UTAUT
1 • Des aspects essentiels ignorés — normes sociales, confiance	L' influence sociale devient un déterminant à part entière, et les conditions facilitantes intègrent la dimension matérielle et organisationnelle absente du TAM
2 • Un domaine devenu chaotique — on ne sait plus quelle version fait référence	C'est la raison d'être d'UTAUT : unifier les modèles concurrents en une théorie de référence — le mot « unified » est dans le nom
3 • Des boîtes noires — le TAM ne dit pas quoi faire	Réponse partielle : les modérateurs disent pour qui et quand chaque levier fonctionne, ce qui permet de cibler l'action (former les moins expérimentés, mobiliser les sponsors en usage obligatoire...)

Limite du TAM	Réponse d'UTAUT
4 • Conditions limites absentes (4 ^e building block)	Les 4 modérateurs — genre, âge, expérience, volontarisme — sont exactement une réponse au « qui, où, quand » : le modèle reconnaît que les relations ne sont pas identiques pour tout le monde

LA PHRASE QUI MONTRE QUE VOUS AVEZ COMPRIS

« UTAUT ne se contente pas d'ajouter des variables : il change la **nature** du modèle en introduisant des **modérateurs**. Le TAM affirmait des relations universelles ; UTAUT affirme des relations **conditionnelles** — dont la force dépend de qui est l'utilisateur et du contexte d'usage. »

c.5 D'UTAUT à UTAUT2 : les six changements

C'est la comparaison la plus probable à l'examen. **Six changements**, tous justifiés par un seul basculement : on passe d'un **employé à qui l'on impose un outil** à un **consommateur qui choisit librement**.

#	Changement	Signification et justification
1	+ Motivation hédonique	Le plaisir d'usage compte dans l'intention. Au travail, on utilise un ERP parce qu'il le faut ; un consommateur, lui, cherche aussi à se divertir
2	+ Valeur de prix	L'arbitrage bénéfices perçus / coût . En entreprise, l'employé ne paie pas l'outil ; le consommateur, si — le prix devient donc explicatif
3	+ Habitude	L'usage devient quasi automatique . Seule variable qui agit et sur l'intention et directement sur l'usage
4	Conditions facilitantes → intention (flèche nouvelle)	Le support disponible influence aussi l' envie d'adopter , en plus de l'usage. Un consommateur sans support compatible n'a même pas l'intention d'essayer
5	– Volontarisme (modérateur supprimé)	L'usage consommateur est volontaire par nature : la distinction obligatoire / volontaire perd toute pertinence — la variable n'a plus de variance à expliquer
6	Intention → usage modéré par l'expérience	L'effet de l'intention sur l'usage diminue quand l'expérience augmente : avec le temps, on n'ouvre plus l'application par décision consciente mais par habitude — qui prend le relais

LE RACCOURCI DE MÉMORISATION : 3 + 1 – 1 + 1

+3 variables (hédonique, prix, habitude) • **+1 flèche** (FC → intention) • **–1 modérateur** (volontarisme) • **+1 modération** (expérience sur intention → usage). Et une seule cause à tout cela : **le passage de l'employé au consommateur**.

c.6 La correspondance des constructs

Le même besoin humain change de nom d'un modèle à l'autre. Cette table est **l'outil de révision le plus rentable** du document : elle permet de reconstruire n'importe quel modèle à partir d'un autre.

L'idée sous-jacente	TRA	TAM	UTAUT	UTAUT2
Le bénéfice attendu « ça va m'aider »	<i>inclus dans l'attitude</i>	Utilité perçue	Attentes de performance	idem
L'effort requis « c'est facile »	<i>inclus dans l'attitude</i>	Facilité d'utilisation perçue	Attentes d'effort	idem
Le regard des autres « on attend ça de moi »	Normes subjectives	— absent	Influence sociale	idem
Les moyens concrets « j'ai le support »	—	—	Conditions facilitantes → usage	+ → intention
Le plaisir	—	—	—	Motivation hédonique
Le coût	—	—	—	Valeur de prix
L'automatisme	—	—	—	Habitude → intention <i>et usage</i>
La cible expliquée	Intention → comportement	Intention → usage	Intention → usage	idem, modéré par l'expérience
Les conditions limites (4 ^e building block)	—	absentes — critique majeure	4 modérateurs	3 modérateurs + limites déclarées

LECTURE VERTICALE, LECTURE HORIZONTALE

En colonnes, vous lisez un modèle complet. **En lignes**, vous voyez qu'une même idée traverse la lignée en changeant de nom — et surtout **à partir de quand** elle apparaît. Les quatre dernières lignes, toutes vides jusqu'à UTAUT2, racontent à elles seules le passage au contexte consommateur.

Mémoriser et restituer

Comment utiliser cette section : à J-7, lisez D.1 et D.2 puis **redessinez les quatre modèles** sur une feuille blanche. À J-3, rédigez la réponse type de D.3 sans regarder, puis comparez. La veille, relisez D.4 (les pièges) et passez l'auto-test D.5 en cachant la colonne de droite.

D.1 La fiche de rappel : auteurs, dates, chiffres

TOUT CE QUI SE RETIENT PAR CŒUR

À retenir	Contenu exact
TRA	Fishbein & Ajzen, 1975 — psychologie — attitude + normes subjectives → intention → comportement
TAM	Davis, 1989 (proposé en 1985) — utilité perçue + facilité d'utilisation perçue → intention → usage, avec FUP → UP
UTAUT	Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003 — 4 déterminants, 4 modérateurs, FC → usage
UTAUT2	Venkatesh, Thong & Xu, 2012 — 7 déterminants, 3 modérateurs, contexte consommateur
Type de théorie	Les quatre sont de type IV selon Gregor (2006) : elles expliquent et prédisent
Les 4 building blocks	Quoi (les boîtes) · Comment (les flèches) · Pourquoi (la justification) · Qui, où, quand (les conditions limites)
Le « pourquoi » du TAM	La dissonance cognitive
Les 3 limites du TAM	Aspects ignorés (confiance, normes sociales) · domaine chaotique · boîtes noires
Les 4 modérateurs d'UTAUT	Genre · âge · expérience · volontarisme
Les 3 ajouts d'UTAUT2	Motivation hédonique · valeur de prix · habitude
Conditions limites d'UTAUT2	Consommateurs d' Internet mobile, Hong Kong, 2011
La courbe d'adoption	Innovators 2,5 % · early adopters 13,5 % · early majority 34 % · late majority 34 % · laggards 16 % — le gouffre se situe entre les early adopters et l'early majority
Le triangle de Recker	Théorie ↔ mesure ↔ évidence , une question de qualité à chaque sommet

D.2 Moyens mnémotechniques

LA LIGNÉE

« **Psy, Bureau, Union, Consommateur** »

TRA = la **psychologie** · **TAM** = le **bureau** (les SI au travail) · **UTAUT** = l'**union** (unified) · **UTAUT2** = le **consommateur**. Quatre mots, quatre contextes — et le contexte explique tout le reste.

LES 4 DÉTERMINANTS D'UTAUT

« **Ça m'aide · c'est facile · on m'y pousse · j'ai les moyens** »

Dans cet ordre : **Performance, Effort, Social, Facilitantes**. Les trois premiers vont à l'**intention**, le quatrième — « j'ai les moyens » — va à l'**usage** : avoir les moyens n'est pas une envie, c'est une condition matérielle.

LES 3 AJOUTS D'UTAUT2

« **Fun · prix · réflexe** »

Trois choses qui n'existent que quand on **choisit** : est-ce amusant, est-ce que je veux le payer, est-ce devenu un réflexe. Un employé à qui l'on impose un ERP ne se pose aucune des trois.

LE VOLONTARISME

« **Personne ne vous force à installer TikTok** »

Cette phrase suffit à retenir **deux choses** : que le volontarisme ne modère que l'**influence sociale** dans UTAUT (la pression ne joue que si c'est imposé), et qu'il **disparaît** dans UTAUT2.

LE GESTE À AUTOMATISER : DESSINER AVANT DE RÉDIGER

Quelle que soit la question, commencez votre copie par **le schéma**. Il vous sert de plan : chaque boîte devient une définition à donner, chaque flèche une relation à justifier. Vous ne pouvez plus rien oublier, et le correcteur voit immédiatement que le modèle est maîtrisé.

D.3 La réponse type, rédigée

LA QUESTION POSÉE À LA SESSION PASSÉE

« *Présentez le modèle UTAUT (composantes et logique), puis expliquez ce qui change avec UTAUT2 et pourquoi.* »

Voici une réponse complète, structurée en cinq paragraphes. La mention en gras au début de chaque paragraphe est **la fonction** de ce paragraphe : c'est le plan à reproduire, quelle que soit la formulation exacte de la question.

¶ 1 — **Situer.** L'UTAUT (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*) a été proposée par **Venkatesh, Morris, Davis et Davis en 2003**. Elle s'inscrit dans une lignée de modèles d'acceptation des technologies née avec la **TRA** (Fishbein & Ajzen, 1975) et poursuivie par le **TAM** (Davis, 1989). Son objectif est de répondre au foisonnement des extensions du TAM en **unifiant** les modèles concurrents en une théorie de référence. Il s'agit, au sens de Gregor (2006), d'une théorie de **type IV** : elle explique *et* prédit.

¶ 2 — **Décrire les composantes.** Le modèle comporte **quatre déterminants**. Les **attentes de performance** désignent la mesure dans laquelle l'utilisateur pense que la technologie améliorera ses performances ; les **attentes d'effort**, la mesure dans laquelle il pense que l'utilisation sera facile ; l'**influence sociale**, la mesure dans laquelle il est influencé par l'opinion des autres ; les **conditions facilitantes**, la mesure dans laquelle il dispose des ressources et du support nécessaires. Le modèle comporte deux variables expliquées : l'**intention d'utilisation** et l'**utilisation effective**.

¶ 3 — **Expliquer la logique (les flèches).** Les trois premiers déterminants influencent l'**intention**, qui influence à son tour l'**usage**. Les **conditions facilitantes font exception** : elles n'influencent pas l'intention — leur effet y est déjà capturé par les attentes d'effort — mais agissent **directement sur l'utilisation effective**. À cela s'ajoute la grande nouveauté du modèle : **quatre variables modératrices** — **genre, âge, expérience et volontarisme** — qui ne sont pas des causes supplémentaires mais **modifient la force, voire l'existence, des relations**. Ainsi l'influence sociale ne pèse qu'en contexte d'usage obligatoire, et l'effet des attentes d'effort s'atténue avec l'expérience. Le modèle reconnaît enfin qu'il existe souvent un **écart entre l'intention et l'usage réel**.

¶ 4 — **Présenter UTAUT2 et ses changements.** L'UTAUT2 (Venkatesh, Thong & Xu, 2012) adapte le modèle au **contexte consommateur** — applications et services numériques — alors que l'UTAUT visait des technologies imposées en entreprise. Six changements en découlent : ① l'ajout de la **motivation hédonique** (le plaisir d'usage) ; ② l'ajout de la **valeur de prix** (l'arbitrage bénéfices/coût) ; ③ l'ajout de l'**habitude**, seule variable à agir à la fois sur l'intention et directement sur l'usage ; ④ une nouvelle relation **conditions facilitantes → intention** ; ⑤ la **suppression du volontarisme** comme modérateur ; ⑥ la relation **intention → usage devient modérée par l'expérience**.

¶ 5 — **Justifier et conclure.** Tous ces changements découlent d'une seule cause : **le passage de l'employé au consommateur**. Un employé n'a pas à trouver son ERP amusant, ne le paie pas et n'a pas le choix de l'utiliser ; un consommateur, lui, arbitre entre plaisir, coût et effort, et finit par agir **par habitude** plutôt que par décision consciente — ce qui explique que l'effet de l'intention sur l'usage s'affaiblisse avec l'expérience. Le volontarisme perd toute pertinence puisque l'usage consommateur est volontaire par nature. Il faut enfin noter les **conditions limites** de l'étude — des consommateurs d'Internet mobile à Hong Kong en 2011 — que les auteurs déclarent eux-mêmes, et qui limitent la généralisation du modèle à d'autres populations et technologies.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE BONNE ET UNE EXCELLENTE COPIE

Une bonne copie **énumère** les changements. Une excellente copie les **déduit d'une cause unique** (le passage au consommateur), **cite les conditions limites**, et **situe le modèle** dans sa lignée et dans la typologie de Gregor. Ces trois réflexes ne coûtent que quelques lignes.

D.4 Les pièges qui coûtent des points

Le piège	Ce qu'il faut dire
Inverser la flèche du TAM	C'est la facilité d'utilisation perçue qui influence l'utilité perçue — jamais l'inverse
Faire pointer les conditions facilitantes vers l'intention (UTAUT)	Dans UTAUT , elles pointent vers l' usage uniquement. La flèche vers l'intention n'apparaît que dans UTAUT2
Traiter les modérateurs comme des déterminants	Un modérateur ne cause pas l'intention : il modifie la force d'une relation . Sur le schéma, sa flèche pointe vers une flèche , pas vers une boîte
Oublier le volontarisme dans UTAUT	UTAUT a 4 modérateurs, UTAUT2 en a 3 . Le volontarisme ne modère qu' une relation : influence sociale → intention

Le piège	Ce qu'il faut dire
Dire qu'UTAUT2 « remplace » UTAUT	Il l' étend à un autre contexte . UTAUT reste pertinent pour les technologies imposées en organisation
Oublier la double flèche de l'habitude	L'habitude agit sur l'intention ET directement sur l'usage — c'est la seule variable d'UTAUT2 dans ce cas
Confondre attitude (TRA) et utilité perçue (TAM)	L'attitude est un construct général ; l'utilité perçue est une croyance spécifique qui en constitue une composante spécialisée pour les technologies
Citer la « confiance » comme variable d'UTAUT2	Elle n'est pas dans le modèle : elle est citée comme variable pouvant devenir importante selon le contexte . La confiance est en revanche un des aspects que le TAM se voit reprocher d'ignorer
Présenter le modèle sans les conditions limites	C'est le 4^e building block : absentes dans le TAM (critique), déclarées dans UTAUT2 (Hong Kong, 2011)
Confondre intention et usage	Ce sont deux variables distinctes , et l'écart entre les deux est un résultat du modèle, pas un défaut de mesure

D.5 Auto-test : 20 questions

Cachez la colonne de droite. Visez **18/20** avant de considérer le chapitre acquis.

Question	Réponse
1 · Qui a développé le TAM, et à partir de quelle théorie ?	Davis (1989) , à partir de la TRA de Fishbein & Ajzen (1975)
2 · Dans la TRA, quels sont les deux déterminants de l'intention ?	L' attitude envers le comportement et les normes subjectives
3 · Donnez la définition exacte de l'utilité perçue.	La mesure dans laquelle un individu pense que l'utilisation d'un système améliorera ses performances professionnelles
4 · Et celle de la facilité d'utilisation perçue ?	Le degré auquel un individu croit que l'utilisation du système serait exempte d'efforts physiques et mentaux
5 · Quel est le sens de la relation entre les deux ?	FUP → UP : plus c'est facile, plus cela paraît utile
6 · Sur quel principe théorique le TAM se justifie-t-il ?	La dissonance cognitive
7 · Citez les 3 limitations du TAM.	Aspects essentiels ignorés (confiance, normes sociales) · domaine devenu chaotique · variables traitées comme des boîtes noires
8 · Quels sont les 4 déterminants d'UTAUT ?	Attentes de performance , attentes d' effort , influence sociale , conditions facilitantes
9 · Sur quoi agissent les conditions facilitantes dans UTAUT ?	Directement sur l' utilisation effective , pas sur l'intention — leur effet sur l'intention est capturé par les attentes d'effort
10 · Quels sont les 4 modérateurs d'UTAUT ?	Genre, âge, expérience, volontarisme
11 · Qu'est-ce qu'un modérateur, exactement ?	Une variable qui modifie la force — voire l'existence — d'une relation entre deux autres variables. Il ne cause pas l'intention
12 · Quel modérateur n'agit que sur une seule relation, et laquelle ?	Le volontarisme , sur influence sociale → intention

Question	Réponse
13 · L'influence sociale pèse le plus dans quel contexte ?	En usage obligatoire et en début d'expérience — l'effet s'atténue ensuite
14 · Quelles sont les 3 variables ajoutées par UTAUT2 ?	Motivation hédonique, valeur de prix, habitude
15 · Quelle relation nouvelle apparaît dans UTAUT2 ?	Conditions facilitantes → intention (en plus de leur effet sur l'usage)
16 · Pourquoi le volontarisme disparaît-il dans UTAUT2 ?	Parce que l'usage consommateur est volontaire par nature : la distinction obligatoire/volontaire perd sa pertinence
17 · Pourquoi l'effet de l'intention sur l'usage diminue-t-il avec l'expérience ?	Parce que l' habitude prend le relais : l'usage devient automatique plutôt que délibéré
18 · Quelles sont les conditions limites d'UTAUT2 ?	Consommateurs d' Internet mobile , à Hong Kong , en 2011 — les auteurs le déclarent eux-mêmes
19 · À quel type de théorie de Gregor ces modèles appartiennent-ils ?	Au type IV : expliquer et prédire
20 · Pourquoi utiliser des questionnaires validés ?	Parce qu'on mesure des perceptions : un questionnaire validé garantit qu'on mesure bien le construct visé, de façon comparable entre études

D.6 Appliquer les modèles : ERP et TikTok

« Appliquer » est dans la consigne officielle. Les deux exercices ci-dessous sont ceux du cours : l'un mobilise UTAUT du point de vue d'un **manager**, l'autre UTAUT2 du point de vue d'un **chercheur**.

EXERCICE 1 — « COMMENT MOBILISER CES FACTEURS, EN TANT QUE MANAGER, POUR GÉRER L'INTRODUCTION D'UN ERP ? »

Un levier par déterminant. Attentes de performance : démontrer les gains concrets — cas d'usage chiffrés, *quick wins* visibles, communication sur ce que l'ERP change pour *chaque* métier. **Attentes d'effort** : formations adaptées, interfaces simplifiées, accompagnement au démarrage — surtout pour les profils peu expérimentés. **Influence sociale** : sponsors visibles au management, ambassadeurs et *key users* dans les équipes — d'autant plus efficace que l'usage est obligatoire. **Conditions facilitantes** : helpdesk, documentation, matériel adéquat, compatibilité avec les autres systèmes — décisives pour l'usage **réel dans la durée**, pas seulement pour l'intention.

Et les modérateurs. Différencier l'accompagnement selon l'**âge** et l'**expérience** plutôt que déployer un dispositif unique — et **mesurer** avec des questionnaires validés avant et après le déploiement.

EXERCICE 2 — « COMMENT MOBILISER CES FACTEURS, EN TANT QUE CHERCHEUR, POUR COMPRENDRE LE SUCCÈS DE TIKTOK ? »

Motivation hédonique : c'est le cœur du succès — divertissement immédiat, flux de vidéos plaisantes.

Habitude : l'algorithme et le défilement infini créent un usage automatique — d'où la double flèche vers

l'intention *et* vers l'usage. **Valeur de prix** : la gratuité rend le rapport bénéfices/coût imbattable. **Influence sociale** : tendances, défis et partages poussent à l'adoption. **Attentes d'effort** : prise en main immédiate, aucune compétence requise.

La posture du chercheur — c'est ce qui distingue cette question de la précédente : opérationnaliser ces constructs avec des **questionnaires validés** UTAUT2, échantillonner la population cible, tenir compte des **modérateurs** (l'âge, en premier lieu) et des **conditions limites** — le modèle a été validé dans un autre contexte, Hong Kong en 2011.

LE MOT DE LA FIN

Ces quatre modèles répondent tous à une même question — **pourquoi les gens utilisent-ils, ou non, une technologie ?** — et tous donnent la même réponse de fond : **ce ne sont pas les qualités objectives de la technologie qui déterminent son adoption, mais les perceptions qu'en ont ses utilisateurs**, et le contexte dans lequel ils se trouvent. C'est exactement le message du cours entier : la technologie ne crée pas de valeur toute seule.

Document consacré au chapitre 5 du cours **Systèmes d'information de gestion** (ECGEB210, Université de Namur, Prof. A. Simonofski, 2025-2026), établi à partir du deck « 5. Recherche et Théories des Systèmes d'Information » (80 slides). Références citées : Fishbein & Ajzen (1975) · Davis (1989) · Venkatesh, Morris, Davis & Davis (2003) · Venkatesh, Thong & Xu (2012) · Gregor (2006) · Recker (2021).
En cas de divergence, les slides du cours font foi.